

7. Дифференциальные уравнения

В задачах 1-6 проверить, является ли заданная функция решением указанного ДУ.

1. $y = \frac{1}{\sqrt{x+C}}$; $y' = -\frac{1}{2}y^3$.

2. $y = -\frac{2}{x^2+C}$; $dy = xy^2 dx$.

3. $v = \frac{1}{3(t+1)}$; $v' = 3v^2$.

4. $y = e^{-3x} + e^x$; $y' + 3y = 3e^x$.

5. $y = x^2 e^{6x}$; $y' - 6y = 2x e^{6x}$.

6. $y = -\ln(1+5x)$; $xdy = (e^y - 1)dx$.

В задачах 7-12 найти значение k , при котором заданная функция является решением данного уравнения.

7. $y = kx + 1$; $y' = 2$.

8. $x = kt^2$; $x' = 12t$.

9. $y = e^{kt}$; $y' = y$.

10. $x = e^{-t}$; $x' = kx$.

11. $v = t^3$; $v' = kt^2$.

12. $y = \frac{1}{x+1}$; $dy = ky^2 dx$.

В задачах 13-18 найти дифференциальное уравнение, которому удовлетворяет заданная функция при любом значении произвольной постоянной C .

13. $y = \frac{1}{2}x^2 + C$.

14. $y = Cx^3$.

15. $y = C e^{-2x+1}$.

16. $y = C e^{-x} + e^{3x}$.

17. $y = -\frac{1}{x+C}$.

18. $y = (x - C)^2$.

В задачах 19-32 найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения с разделяющимися переменными.

19. $y' = y \operatorname{tg} x$.

20. $y' = \frac{y+1}{x}$.

21. $xyy' = 1 - x^2$.

22. $y - y' = y^2 + xy'$.

23. $x + xy + y'(y + xy) = 0$.

24. $y\sqrt{1+x^2}y' - \sqrt{1-y^2} = 0$.

25. $e^{-s} \left(1 + \frac{ds}{dt} \right) = 1$.

26. $y' + \frac{x \sin x}{y \cos y} = 0$.

27. $xdy - (y + \sqrt{xy})dx = 0$.

28. $(\sqrt{xy} - \sqrt{x})dy + ydx = 0$.

29. $y e^{2x} dx + (1 + e^{2x})dy = 0$.

30. $y\sqrt{1+x^2}dy + x\sqrt{1+y^2}dx = 0$.

31. $y^2 dx + x^2 dy = xy(xdy - ydx)$.

32. $xydx - (1 + x^2)dy = y\sqrt{1+x^2}dx$.

В задачах 33-44 найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения с разделяющимися переменными.

33. $y' = 5\sqrt{y}$, $y(0) = 25$.

34. $xy' - y = 0$, $y(-2) = 4$.

35. $\frac{y}{y'} = \ln y$, $y(2) = 1$.

36. $y' = 2^{x-y}$, $y(-3) = -5$.

$$37. y' = \frac{1+y^2}{1+x^2}, \quad y(0) = 1.$$

$$38. y' \sin x = y \ln y, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = e.$$

$$39. y' \operatorname{ctg} x + y = 2, \quad y(0) = 1.$$

$$40. (y-4)dx - (x+1)dy = 0, \quad y(1) = 10.$$

$$41. (1+y^2)dx - xydy = 0, \quad y(1) = \sqrt{3}.$$

$$42. y \ln y dx + x dy = 0, \quad y(1) = e.$$

$$43. \operatorname{tg} y dx - x \ln x dy = 0, \quad y(e) = \frac{\pi}{2}.$$

$$44. xy dx + (1+y^2)\sqrt{1+x^2} dy = 0, \quad y(\sqrt{8}) = 1.$$

В задачах **45-56** найти общее решение (общий интеграл) однородного дифференциального уравнения 1-го порядка.

$$45. y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}.$$

$$46. xy' = y - x e^{\frac{y}{x}}.$$

$$47. xy' - y = x \operatorname{tg} \frac{y}{x}.$$

$$48. xy' = y \ln \frac{y}{x}.$$

$$49. (x+2y)dx - xdy = 0.$$

$$50. (y-x)dx - (y+x)dy = 0.$$

$$51. (2x+y)dy - (x+2y)dx = 0.$$

$$52. (2\sqrt{xy} - y)dx + xdy = 0.$$

$$53. (4xy + x^2)dy - 2y^2 dx = 0.$$

$$54. ydx - \left(x + \sqrt{x^2 + y^2}\right)dy = 0.$$

$$55. xy' \cos \frac{y}{x} = y \cos \frac{y}{x} - x.$$

$$56. xy' - y = (x+y) \ln \frac{x+y}{x}.$$

В задачах **57-61** найти частное решение (частный интеграл) однородного дифференциального уравнения 1-го порядка.

$$57. (x+3y)y' = x - y, \quad y(0) = 1.$$

$$58. (xy' - y) \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = x, \quad y(1) = 0.$$

$$59. (\sqrt{xy} - x)dy + ydx = 0, \quad y(1) = 1.$$

$$60. (x^2 - 3y^2)dx + 2xydy = 0, \quad y(2) = 1.$$

$$61. (x^2 + y^2)dx - 2xydy = 0, \quad y(4) = 0.$$

В задачах **62-79** найти общее решение (общий интеграл) линейного дифференциального уравнения 1-го порядка.

$$62. xy' + y = \cos x.$$

$$63. y' + y = x.$$

$$64. xy' - 4y = 2x^2 - 3x.$$

$$65. xy' - 2y = x^3 + x.$$

$$66. y' - y = e^x.$$

$$67. y' + 2y = e^{3x}.$$

$$68. y' + 2xy = x e^{-x^2}.$$

$$69. y' - y \operatorname{ctg} x = \sin x.$$

$$70. xy' + 2y = 2 \sin x + x \cos x.$$

$$71. y' \sin x - y \cos x = \sin x - x \cos x.$$

$$72. x(x+1)(y'-1) = y.$$

$$73. y' + \frac{1-2x}{x^2} = 1.$$

$$74. xdy + 4ydx + x^2 dx = 0.$$

$$75. (3x - y - 2)dx + (x - 1)dy = 0.$$

$$76. 2ydx + (y^2 - 6x)dy = 0.$$

$$77. y'(x + y^2) = y.$$

$$78. y' = \frac{y}{x + y^3}.$$

$$79. y' = \frac{y^2}{4 - 5xy}.$$

В задачах **80-88** найти частное решение (частный интеграл) линейного дифференциального уравнения 1-го порядка.

$$80. 2xy' - y = 3x^2, \quad y(1) = -1. \quad 81. xy' + y = e^x, \quad y(1) = e.$$

$$82. y' - 2y = e^{-x}, \quad y(0) = -1. \quad 83. y' - y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}, \quad y(0) = 8.$$

$$84. (x^2 - 1)y' - xy = x^3 - x, \quad y(\sqrt{2}) = 1.$$

$$85. y'(1 - x^2) = xy + 1, \quad y\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{2\pi}{3}.$$

$$86. (x + 1)dy - (2y + (x + 1)^4)dx = 0, \quad y(0) = -\frac{1}{2}.$$

$$87. y' \cos x - y \sin x = -x \sin x - \cos x, \quad y(0) = 2.$$

$$88. t(1 + t^2)dx = (x + xt^2 - t^2)dt, \quad x(1) = -\frac{\pi}{4}.$$

В задачах **89-92** найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения Бернулли.

$$89. y' - xy = x^3 y^2.$$

$$90. y' + \frac{y}{x+1} + y^2 = 0.$$

$$91. xdy = 4ydx + x^2 \sqrt{y}dx.$$

$$92. 2x^2 y \ln y dy = xdy + ydx.$$

В задачах **93-94** найти частное решение (частный интеграл) дифференциального уравнения Бернулли.

$$93. y' + y = \sqrt{y} e^{\frac{x}{2}}, \quad y(0) = \frac{9}{4}.$$

$$94. (y^2 + 2y + x^2)dy + 2xdx = 0, \quad y(1) = 0.$$

95. Определить тип дифференциального уравнения 1-го порядка и указать метод его решения:

$$a) y^2 + x^2 y' = xy y';$$

$$б) xy' + y - y^2 = 0;$$

$$в) (1 + e^{2x})y^2 dy - e^x dx = 0;$$

$$г) x^2 dy + (3 - 2xy)dx = 0;$$

$$д) y' = \frac{y}{2x \ln y + y - x};$$

$$е) y' \cos x = \frac{y}{\ln y};$$

$$ж) xy' + 2\sqrt{xy} = y;$$

$$з) y' = e^{3x} - y e^x;$$

$$и) xdy + ydx + y^2(xdy - ydx) = 0;$$

$$к) 2y'(1 - x^2) - xy - 2xy^2 + 2x^3 y^2 = 0;$$

$$л) x(x^2 + 1)y' + y = x(x^2 + 1)^2;$$

$$м) (8y + 10x)dx + (5y + 7x)dy = 0;$$

$$н) x^3 y' = y(x^2 + y^2);$$

$$о) ydx = (y^3 - x)dy;$$

$$п) \frac{dy}{2y^2 - xy} = \frac{dx}{x^2 - xy + y^2};$$

$$р) \frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \cos y + \sin 2y};$$

с) $(x^2 - 2xy - y^2)dy + y^2dx = 0$; г) $(x - 2xy - y^2)dy + y^2dx = 0$.

В задачах **96-111** найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения 1-го порядка.

96. $xy' + y + xy^2 = 0$.

97. $y' + y \cos x = \cos x$.

98. $(1 + y^2)dx = \sqrt{x}dy$.

99. $xy' + y = \sin x$.

100. $xdy - ydx = \sqrt{x^2 + y^2}dx$.

101. $xy' - 3y = x$.

102. $y' + xy = x^3$.

103. $xy' - y = x^2 \cos x$.

104. $y' + 2ye^x = 2\sqrt{y}e^x$.

105. $y' + y \operatorname{tg} x = \frac{1}{\cos x}$.

106. $xy' = 3y - x^4y^2$.

107. $x^2dy + y^2dx = 3(x^2 - y^2)dx$.

108. $dy = (y + x^2)dx$.

109. $dx = (\sin 2y - x \cos y)dy$.

110. $2y' + y = \frac{x}{y}$.

111. $xy' = y \cos \ln \frac{y}{x}$.

В задачах **112-119** решить задачу Коши для дифференциального уравнения 1-го порядка.

112. $xy' + y = 4x^3 + 3x^2$, $y(2) = 1$. **113.** $x^2dy = dy + 2xy^2dx$, $y(0) = 1$.

114. $y' = xe^{-y}$, $y(4) = 0$.

115. $y' + 4x = 2y$, $y(0) = 2$.

116. $xy' = x \sin \frac{y}{x} + y$, $y(2) = \pi$.

117. $y' = \frac{y}{2x} - \frac{1}{y}$, $y(1) = 2$.

118. $y' = 4 + \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2$, $y(1) = 2$.

119. $y' = xy^2 + 2xy'$, $y(0) = 1$.

В задачах **120-149** найти общее решение (общий интеграл) дифференциального уравнения.

120. $y'' = \sqrt{x} - \sin 2x$.

121. $e^x(y'' + e^x) = 1$.

122. $x = (y'')^2 + 1$.

123. $y''' = x + \cos x$.

124. $y''' = \sin x + \cos x$.

125. $y''' \sin^4 x = \sin 2x$.

126. $(1 + x)y'' + y' = 0$.

127. $x(y'' + 1) + y' = 0$.

128. $(1 + x^2)y'' + (y')^2 + 1 = 0$.

129. $xy'' = y' + x^2$.

130. $(1 - x^2)y'' - xy' = 2$.

131. $2xy'y'' = (y')^2 - 4$.

132. $xy'' + y' = \ln x$.

133. $y''x \ln x = 2y'$.

134. $xy'' = y'(\ln y' - \ln x)$.

135. $xy'' + y' = y' \ln \frac{y'}{x}$.

136. $y'' \operatorname{ctg} x + y' = 2$.

137. $y'' \operatorname{tg} x = y' + 1$.

138. $y'' - 2y' \operatorname{tg} x = \sin x$.

139. $y'' + y' \operatorname{tg} x = \sin 2x$.

140. $x^2y''' = (y'')^2$.

141. $xy^{IV} = y^{IV}$.

142. $(2y + 3)y'' - 2(y')^2 = 0$.

143. $yy'' + (y')^2 = 0$.

144. $2yy'' - 3(y')^2 = 4y^2$.

145. $yy'' - y^2y' - (y')^2 = 0$.

146. $y'' = 3y'$.

147. $y'' = y'(1 + (y')^2)$.

148. $y'' = \sqrt{1 + (y')^2}$.

149. $3y'' = (1 + (y')^2)^{\frac{3}{2}}$.

В задачах 150-166 решить задачу Коши.

150. $y''' = xe^x$, $y(0) = y'(0) = y''(0) = 0$.

151. $y'' = x \ln x$, $y(1) = y'(1) = 0$.

152. $y''' = \frac{x}{(x+2)^5}$, $y(-1) = y'(-1) = y''(-1) = 0$.

153. $y^{IV} = \cos^2 x$, $y(0) = \frac{1}{32}$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = \frac{1}{8}$, $y'''(0) = 0$.

154. $y''(x^2 + 1) = 2xy'$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$.

155. $xy'' + x(y')^2 - y' = 0$, $y(2) = 2$, $y'(2) = 1$.

156. $y'' = \frac{y'}{x} + \frac{x^2}{y'}$, $y(2) = 0$, $y'(2) = 4$.

157. $x^4 y''' + 2x^3 y'' = 1$, $y(1) = \frac{1}{2}$, $y'(1) = \frac{1}{2}$, $y''(1) = -1$.

158. $2yy'' - (y')^2 = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

159. $2(y')^2 = (y-1)y''$, $y(0) = y'(0) = 2$.

160. $\frac{y''}{y'} = \frac{2yy'}{1+y^2}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

161. $y''(1+y) = (y')^2 + y'$, $y(0) = y'(0) = 2$.

162. $2yy'' + y^2 = (y')^2$, $y(0) = y'(0) = 1$.

163. $yy'' - (y')^2 = y^2 \ln y$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

164. $yy'' - 2yy' \ln y = (y')^2$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

165. $y(1 - \ln y)y'' + (1 + \ln y)(y')^2 = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$.

166. $y'' = y' + (y')^2$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

167. Определить, является ли данное дифференциальное уравнение линейным однородным или линейным неоднородным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами; указать порядок дифференциального уравнения:

а) $y'' = x$;

б) $y'' - xy' + y = 0$;

в) $y'' = 5y$;

г) $y'' + y^2 = 0$;

д) $y'' - y' + 3y = x^2$;

е) $3y'' + 5y' - 6y = 0$;

ж) $(y'')^2 + 2y' + 3y = 0$;

з) $y''' - 3y' + 4 = 0$.

В задачах 168-191 найти общее решение линейного однородного дифференциального уравнения.

168. $y'' + y' - 2y = 0$.

169. $y'' + 5y' + 6y = 0$.

170. $y'' + 8y' + 7y = 0$.
 172. $3y'' - 2y' - 8y = 0$.
 174. $y'' + 6y' = 0$.
 176. $y'' + 2y' + y = 0$.
 178. $9y'' + 6y' + y = 0$.
 180. $y'' - 6y' + 13y = 0$.
 182. $4y'' + y = 0$.
 184. $y'' + 7y = 0$.
 186. $2y''' - 3y'' + y' = 0$.
 188. $y''' - 8y = 0$.
 190. $y^{IV} - y' = 0$.
 171. $2y'' - 3y' + y = 0$.
 173. $y'' - y = 0$.
 175. $5y'' - 2y' = 0$.
 177. $y'' - 10y' + 25y = 0$.
 179. $4y'' - 4y' + y = 0$.
 181. $2y'' - 2y' + 5y = 0$.
 183. $16y'' + y = 0$.
 185. $y'' + 8y = 0$.
 187. $y''' - 2y'' + 2y' = 0$.
 189. $y''' - 3y' - 2y = 0$.
 191. $y^{IV} = y$.

В задачах 192-210 решить задачу Коши.

192. $y'' - 4y' + 3y = 0$, $y|_{x=0} = 6$, $y'|_{x=0} = 10$.
 193. $y'' + 3y' = 0$, $y|_{x=0} = 1$, $y'|_{x=0} = 2$.
 194. $y'' + 5y' + 6y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -6$.
 195. $y'' + 5y' - 6y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 22$.
 196. $y'' + 4y' + 4y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -3$.
 197. $y'' - 8y' + 16y = 0$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$.
 198. $y'' + y = 0$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 1$.
 199. $y'' + 9y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 3$.
 200. $y'' - 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.
 201. $y'' - 2y' + 3y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 3$.
 202. $y''' + y' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 1$.
 203. $y''' - 3y'' = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 3$.
 204. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$, $y''(0) = 3$.
 205. $y''' + y'' - 4y' - 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = 12$.
 206. $y''' + 2y'' + 9y' + 18y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = -3$, $y''(0) = -9$.
 207. $y^{IV} + 5y'' + 4y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$, $y''(0) = -1$, $y'''(0) = -16$.
 208. $y^{IV} + 2y''' - 2y' - y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = -16$, $y'''(0) = 32$.
 209. $y^{IV} + 2y''' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$, $y''(0) = -16$, $y'''(0) = 24$.
 210. $y^V + 4y''' = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$, $y''(0) = 2$, $y'''(0) = 4$, $y^{IV}(0) = 8$.

В задачах 211-267 найти общее решение линейного неоднородного дифференциального уравнения.

211. $y'' - y = 3x^2 - 7x + 9$.
 213. $y'' - 3y' = 18x^2 - 2$.
 215. $y'' - 2y' + 2y = 6x^2 + 14x + 6$.
 217. $y'' - 2y' - 3y = e^{4x}$.
 212. $y'' + y' = 2x - 1$.
 214. $y'' + 2y' + y = 2x^3 + 4x^2 - 6x + 1$.
 216. $y'' + y = 3x^2 + x + 5$.
 218. $y'' + 3y' - 4y = e^{-x}$.

219. $y'' - 3y' - 4y = 15e^{-x}$.
 221. $y'' + 4y' + 4y = 4e^{-2x}$.
 223. $y'' - 4y = (6x - 2)e^{-x}$.
 225. $y'' + 4y' - 5y = 6xe^x$.
 227. $y'' + 6y' + 9y = (48x + 8)e^x$.
 229. $y'' + 9y = (36x + 30)e^{3x}$.
 231. $y'' - 3y' + 2y = \sin x$.
 233. $y'' + 5y' = 39\cos 3x - 105\sin 3x$.
 235. $y'' - 14y' + 49y = 144\sin 7x$.
 237. $y'' - 4y' + 13y = \cos 3x$.
 239. $y'' + 2y' = 4e^x(\sin x + \cos x)$.
 241. $y'' - 3y' + 2y = 12x + 20\sin 2x$.
 243. $y'' - 3y' + 2y = 4x - 36e^{-x} + 4$.
 245. $y'' + y = \operatorname{tg} x$.
 247. $y'' + 4y = \frac{1}{\sin^2 x}$.
 249. $y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x^2 + 1}$.
 251. $y'' + 2y' + y = 3e^{-x}\sqrt{x+1}$.
 253. $y'' - y = \frac{2e^x}{e^x - 1}$.
 255. $y'' - y' = e^{2x}\cos e^x$.
 257. $y'' + 2y' + 2y = \frac{1}{e^x \sin x}$.
 259. $y''' + y' = 1 + \cos x$.
 261. $y''' - 2y'' + y' = x^2 + e^x$.
 263. $y^{IV} + y' = e^x$.
 265. $y^{IV} - 10y''' + 9y'' = e^{-2x}$.
 267. $y^{IV} - 2y'' + y = 8(e^x + e^{-x}) + 4(\sin x + \cos x)$.
 220. $y'' - 3y' + 2y = 3e^{2x}$.
 222. $y'' + 4y = 16e^{-2x}$.
 224. $y'' + 4y' = 32xe^{4x}$.
 226. $y'' + y' - 2y = x^2 e^{4x}$.
 228. $y'' + 2y' + y = (12x - 10)e^{-x}$.
 230. $y'' + 2y' + 2y = (12x - 10)e^{-x}$.
 232. $y'' - 5y' + 6y = 13\sin 3x$.
 234. $y'' - 2y' - 8y = 12\sin 2x - 36\cos 2x$.
 236. $y'' + 16y = 8\cos 4x$.
 238. $y'' - 4y' + 5y = 2\cos x + 6\sin x$.
 240. $y'' - 2y' + 5y = 10e^{-x}\cos 2x$.
 242. $y'' - y' = 4 + 2e^x \cos x$.
 244. $y'' - 4y' + 4y = 8(x + \sin 2x)$.
 246. $y'' + y + \operatorname{ctg}^2 x = 0$.
 248. $y'' + y = \frac{1}{\cos x}$.
 250. $y'' + 2y' + y = \frac{e^{-x}}{x}$.
 252. $y'' + y = \frac{1}{\sqrt{\cos 2x}}$.
 254. $y'' + 5y' + 6y = \frac{1}{1 + e^{2x}}$.
 256. $y'' - y' = e^{2x}\sqrt{1 - e^{2x}}$.
 258. $y'' - 4y' + 5y = \frac{e^{2x}}{\cos x}$.
 260. $y''' + y'' = e^{-x} + 6x$.
 262. $y''' + y'' = xe^{2x} + x^2$.
 264. $y^{IV} + 2y''' + y'' = x + e^{-x}$.
 266. $y^{IV} + y''' = x^2 + 1$.

268. Записать, не определяя коэффициенты, вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения $y'' - 2y' + y = f(x)$ в зависимости от вида правой части:

- а) $f(x) = 2xe^x$; б) $f(x) = 5\sin x$;
 в) $f(x) = (5 - 2x)e^{-x}$; г) $f(x) = 6x^2 + 8$.

269. Записать, не определяя коэффициенты, вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения $2y'' + y' - 3y = f(x)$ в зависимости от вида правой части:

a) $f(x) = 5x e^x$; **б)** $f(x) = 7x^3 + 4$;

6) $f(x) = 7x^3 + 4$;

Б) $f(x) = 2 \sin 3x$; **Г)** $f(x) = 6(x+1)^2$.

Г) $f(x) = 6(x + 1)^2$.

270. Записать, не определяя коэффициенты, вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения $y'' + 3y' + 2y = f(x)$ в зависимости от вида правой части:

a) $f(x) = 6e^{-2x}(x + 4)$; **б)** $f(x) = 9\cos x$;

6) $f(x) = 9 \cos x$;

Б) $f(x) = 3x^2 + 2x$; **Г)** $f(x) = (x+1)e^{-x}$.

Г) $f(x) = (x+1)e^{-x}$.

271. Записать, не определяя коэффициенты, вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения $y'' + 5y' - 6y = f(x)$ в зависимости от вида правой части:

a) $f(x) = 6e^{-x}(x-2)$; **б)** $f(x) = \cos 6x + 2 \sin 6x$;

6) $f(x) = \cos 6x + 2 \sin 6x$;

[illegible]

Г) $f(x) = x^2 e^{-6x}$.

272. Записать, не определяя коэффициенты, вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения $y'' + 6y' + 9y = f(x)$ в зависимости от вида правой части:

a) $f(x) = e^{-3x}(5x + 6)$; **б)** $f(x) = -2 \cos 3x + 3 \sin 3x$;

6) $f(x) = -2 \cos 3x + 3 \sin 3x$;

В) $f(x) = e^{3x} \cos 3x$; **Г)** $f(x) = 6e^{-3x}$.

Г) $f(x) = 6e^{-3x}$.

273. Записать, не определяя коэффициенты, вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения $y'' + 6y' + 10y = f(x)$ в зависимости от вида правой части:

a) $f(x) = e^{-3x}(5x + 6)$; **б)** $f(x) = -2 \cos x + 3 \sin x$;

6) $f(x) = -2 \cos x + 3 \sin x$;

Б) $f(x) = e^{-3x} \cos x$; **Г)** $f(x) = x^3 + 4x$.

Г) $f(x) = x^3 + 4x$.

274. Записать, не определяя коэффициенты, вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения $y'' + y' = f(x)$ в зависимости от вида правой части:

а) $f(x) = x^3 + 1$; **б)** $f(x) = -3 \sin x$;

6) $f(x) = -3\sin x$;

В) $f(x) = e^{-x}(x+1)$; **Г)** $f(x) = e^{-3x} - \cos 3x$.

Г) $f(x) = e^{-3x} - \cos 3x$.

275. Записать, не определяя коэффициенты, вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения $y'' + y = f(x)$ в зависимости от вида правой части:

а) $f(x) = x^2 + 1$; **б)** $f(x) = \cos x - 7 \sin x$;

6) $f(x) = \cos x - 7 \sin x$;

B) $f(x) = 3e^{-x}$; **Г)** $f(x) = x + \cos 2x$.

Г) $f(x) = x + \cos 2x$.

276. Записать, не определяя коэффициенты, вид частного решения линейного неоднородного дифференциального уравнения $y'' - 2y' + 2y = f(x)$ в зависимости от вида правой части:

a) $f(x) = e^x (\sin x - \cos x)$; **б)** $f(x) = 5x^2 - 4$;

6) $f(x) = 5x^2 - 4$;

в) $f(x) = e^x$;

г) $f(x) = 2e^x \cos x$.

277. Является ли задачей Коши задача:

а) $y'' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$;

б) $y'' + 2y = x^2 - 1, \quad y(0) = 1, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$;

в) $y'' + 2y = \cos x, \quad y(\pi) = -1, y'(\pi) = 2$;

г) $y'' - 2y' = x + 3, \quad y(1) = 2, y'(1) = -2$;

д) $y'' - 2y' = \sin x, \quad y(0) = -3, y'(0) = 0$;

е) $y'' - 2y' = 0, \quad y(0) = 1, y(1) = 0$?

В задачах 278-295 решить задачу Коши.

278. $y'' - y' = 2(1 - x), \quad y(0) = y'(0) = 1$.

279. $y'' - 2y' + 10y = 50x^2 - 20x, \quad y(0) = 0, y'(0) = 1$.

280. $y'' - 2y' = 2e^x, \quad y(1) = -1, y'(1) = 0$.

281. $y'' + 4y' + 4y = 8e^{2x}, \quad y(0) = 0, y'(0) = 1$.

282. $y'' - 4y' + 4y = 4e^{2x}, \quad y(0) = 2, y'(0) = 8$.

283. $y'' + y' - 12y = (16x + 26)e^{4x}, \quad y(0) = 3, y'(0) = 5$.

284. $y'' - 2y' = 2e^x(x^2 + x - 3), \quad y(0) = y'(0) = 2$.

285. $y'' - 4y' + 20y = 16xe^{2x}, \quad y(0) = 1, y'(0) = 2$.

286. $y'' - 3y' + 2y = -\sin x - 7\cos x, \quad y(0) = 2, y'(0) = 7$.

287. $y'' - y' = 2\cos x, \quad y(0) = y'(0) = 1$.

288. $y'' + 6y = \cos 6x, \quad y(0) = 0, y'(0) = 3$.

289. $y'' + y = -\sin 2x, \quad y(\pi) = y'(\pi) = 1$.

290. $y'' + 16y = \cos 4x, \quad y\left(\frac{\pi}{4}\right) = y'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$.

291. $y'' + 6y = e^x(\cos 4x - 8\sin 4x), \quad y(0) = 0, y'(0) = 5$.

292. $y'' - 2y' + 37y = 36e^x \cos 6x, \quad y(0) = 0, y'(0) = 6$.

293. $y'' - 4y' = 4x^2 + 6x - \cos 4x, \quad y(0) = 0, y'(0) = -\frac{1}{2}$.

294. $y''' - y' = -2x, \quad y(0) = 0, y'(0) = 2, y''(0) = 2$.

295. $y^{IV} - y = 8e^x, \quad y(0) = 0, y'(0) = 2, y''(0) = 4, y'''(0) = 6$.

В задачах 296-311 найти общее решение системы дифференциальных уравнений.

296.
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x - 3y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x - 3y. \end{cases}$$

297.
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x - 5y, \\ \frac{dy}{dt} = 3x - 4y. \end{cases}$$

$$298. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 7x + 3y, \\ \frac{dy}{dt} = x + 5y. \end{cases}$$

$$300. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y, \\ \frac{dy}{dt} = -6x - 3y. \end{cases}$$

$$302. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 5x + 8y - 3t - 1, \\ \frac{dy}{dt} = 3x + 3y + 1. \end{cases}$$

$$304. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - y + 8t, \\ \frac{dy}{dt} = 5x - y. \end{cases}$$

$$306. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 5x + 4y, \\ \frac{dy}{dt} = 4x + 5y + e^t. \end{cases}$$

$$308. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y - 5 \cos t, \\ \frac{dy}{dt} = 2x + y. \end{cases}$$

$$310. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - y + \frac{1}{\cos t}, \\ \frac{dy}{dt} = 2x - y. \end{cases}$$

$$299. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 4y, \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 3y. \end{cases}$$

$$301. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - y, \\ \frac{dy}{dt} = 4x - y. \end{cases}$$

$$303. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 2y - t - 4, \\ \frac{dy}{dt} = 4x + 3y + t - 1. \end{cases}$$

$$305. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x - 5y + t^2 + 3t - 4, \\ \frac{dy}{dt} = -x - 3y - t^2 + 3t + 5. \end{cases}$$

$$307. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + 2e^t, \\ \frac{dy}{dt} = x + t^2. \end{cases}$$

$$309. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + \operatorname{tg}^2 t - 1, \\ \frac{dy}{dt} = -x + \operatorname{tg} t. \end{cases}$$

$$311. \begin{cases} \frac{d^2 x}{dt^2} = 3x + 4y, \\ \frac{d^2 y}{dt^2} = -x - y. \end{cases}$$

В задачах **312-326** решить задачу Коши для системы дифференциальных уравнений.

$$312. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + y, & x(0) = 5, \\ \frac{dy}{dt} = 3x + 4y, & y(0) = 3. \end{cases}$$

$$314. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 6x + 3y, & x(0) = -2, \\ \frac{dy}{dt} = -8x - 5y, & y(0) = -3. \end{cases}$$

$$313. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x - 8y, & x(0) = 12, \\ \frac{dy}{dt} = -8x + 4y, & y(0) = -4. \end{cases}$$

$$315. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -5x + 2y, & x(0) = 3, \\ \frac{dy}{dt} = x - 6y, & y(0) = 3. \end{cases}$$

$$316. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - 2y, & x(0) = 3, \\ \frac{dy}{dt} = 2x + 8y, & y(0) = -3. \end{cases}$$

$$317. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + 4y, & x(0) = -2, \\ \frac{dy}{dt} = x + y, & y(0) = -3. \end{cases}$$

$$318. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2y - x + 1, & x(0) = -3, \\ \frac{dy}{dt} = 3y - 2x, & y(0) = -1. \end{cases}$$

$$319. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y, & x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} = -10x - y + t, & y(0) = \frac{4}{9}. \end{cases}$$

$$320. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 4x - 3y + \sin t, & x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} = 2x - y - 2 \cos t, & y(0) = 2. \end{cases}$$

$$321. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 3x - 4y + e^{-2t}, & x(0) = 0, \\ \frac{dy}{dt} = x - 2y - 3e^{-2t}, & y(0) = 6. \end{cases}$$

$$322. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + 2e^{3t}, & x(0) = 1, \\ \frac{dy}{dt} = x + t^2, & y(0) = 1. \end{cases}$$

$$323. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = -3x - 2y + 12e^{-5t} + 24, & x(0) = 2, \\ \frac{dy}{dt} = -x - 2y + 2e^{-5t} + 24, & y(0) = 7. \end{cases}$$

$$324. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + z, & x|_{t=0} = 2, \\ \frac{dy}{dt} = x + z, & y|_{t=0} = 0, \\ \frac{dz}{dt} = x + y, & z|_{t=0} = 1. \end{cases}$$

$$325. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + z, & x|_{t=0} = -1, \\ \frac{dy}{dt} = x + z, & y|_{t=0} = 1, \\ \frac{dz}{dt} = x + y, & z|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

$$326. \begin{cases} \frac{dx}{dt} = z + y - x, & x|_{t=0} = 1, \\ \frac{dy}{dt} = z + x - y, & y|_{t=0} = 0, \\ \frac{dz}{dt} = x + y + z, & z|_{t=0} = 0. \end{cases}$$

$$327. \text{ Найти функции } x(t), y(t), \text{ если } \begin{cases} tx' = x, \\ ty y' + t^2 + x^2 = 0. \end{cases}$$

$$328. \text{ Найти функции } x(t), y(t), \text{ если } \begin{cases} \frac{dx}{dt} = 1 - \frac{2x}{t}, & x(1) = \frac{1}{3}, \\ \frac{dy}{dt} = x + y - 1 + \frac{2x}{t}, & y(1) = -\frac{1}{3}. \end{cases}$$

$$329. \text{ Найти функции } x(t), y(t), \text{ если } \begin{cases} y'' + \frac{(y')^2}{y} = x' + \frac{xy'}{y}, \\ x'y + xy' = 1. \end{cases}$$

- Ответы. 1. Да. 2. Да. 3. Нет. 4. Нет. 5. Да. 6. Да. 7. 2. 8. 6. 9. 1. 10. -1.
 11. 3. 12. -1. 13. $y' = x$. 14. $y' = \frac{3y}{x}$. 15. $y' = -2y$. 16. $y' + y = 4e^{3x}$. 17. $y' = y^2$.
 18. $y' = 2\sqrt{y}$. 19. $y = \frac{C}{\cos x}$. 20. $y = Cx - 1$. 21. $y = \pm\sqrt{2\ln|Cx| - x^2}$.
 22. $\frac{y}{1-y} = C(x+1)$. 23. $x + y = \ln|C(x+1)(y+1)|$.
 24. $\ln|x + \sqrt{1+x^2}| + \sqrt{1-y^2} = C$. 25. $e^s - 1 = Ce^{t+s}$.
 26. $y \sin y + \cos y = x \cos x - \sin x + C$. 27. $y = Cxe^{2\sqrt{x}}$. 28. $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \ln C\sqrt{y}$.
 29. $y = \frac{C}{\sqrt{e^{2x}+1}}$. 30. $\sqrt{1+x^2} + \sqrt{1+y^2} = C$. 31. $\frac{Cx}{y} = e^{\frac{x+y}{xy}}$. 32. $y = \frac{C\sqrt{1+x^2}}{x + \sqrt{1+x^2}}$.
 33. $y = \frac{25}{4}(x+2)^2$. 34. $y = -2x$. 35. $2(x-2) = \ln^2 y$. 36. $2^x - 2^y = \frac{3}{32}$.
 37. $y = \frac{1+x}{1-x}$. 38. $y = e^{\frac{\operatorname{tg} x}{2}}$. 39. $y = 2 - \cos x$. 40. $y = 3x + 7$. 41. $2x = \sqrt{1+y^2}$.
 42. $y = e^{\frac{1}{x}}$. 43. $x = e^{\sin y}$. 44. $2\sqrt{1+x^2} + \ln y^2 + y^2 = 7$. 45. $y^2 = 2x^2 \ln|Cx|$.
 46. $e^{\frac{y}{x}} = \ln\left|\frac{C}{x}\right|$. 47. $\sin \frac{y}{x} = Cx$. 48. $y = xe^{Cx+1}$. 49. $y = Cx^2 - x$.
 50. $\ln\left|\frac{C}{\sqrt{x^2+y^2}}\right| = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$. 51. $\left(1 - \frac{y}{x}\right)^2 = \frac{1}{\sqrt{Cx}}$. 52. $\ln|x| = C - \sqrt{\frac{y}{x}}$.
 53. $2y^2 + yx = Cx$. 54. $\operatorname{arctg} \frac{y}{x} = 2 \operatorname{arctg} \frac{Cx^2}{y}$. 55. $\sin \frac{y}{x} = \ln\left|\frac{C}{x}\right|$. 56. $y = x(e^{Cx} - 1)$.
 57. $3y^2 + 2xy - x^2 = 3$. 58. $\frac{y}{x} \operatorname{arctg} \frac{y}{x} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$. 59. $\ln|y| + 2\sqrt{\frac{x}{y}} = 2$.
 60. $y^2 = x^2 - \frac{3}{8}x^3$. 61. $y^2 = x^2 - 4x$. 62. $y = \frac{\sin x + C}{x}$. 63. $y = x - 1 + Ce^{-x}$.
 64. $y = Cx^4 + x - x^2$. 65. $y = x^3 - x + Cx^2$. 66. $y = (x+C)e^x$.
 67. $y = Ce^{-2x} + \frac{1}{5}e^{3x}$. 68. $y = e^{-x^2} \left(C + \frac{x^2}{2}\right)$. 69. $y = \frac{x+2C}{2\sin x} - \frac{\cos x}{2}$.
 70. $y = \sin x + \frac{C}{x^2}$. 71. $y = x + C \sin x$. 72. $y = \frac{x \ln|Cx e^x|}{x+1}$. 73. $y = Cx^2 e^{\frac{1}{x}} + x^2$.
 74. $y = \frac{C}{x^4} - \frac{x^2}{6}$. 75. $y = -3(x-1) \ln|x-1| + C(x-1) + 1$. 76. $y^2 - 2x = Cy^3$.

$$77. x = Cy + y^2. \quad 78. x = Cy + \frac{y^3}{2}. \quad 79. x = \frac{C + y^4}{y^5}. \quad 80. y = x^2 - 2\sqrt{x}. \quad 81. y = \frac{e^x}{x}.$$

$$82. y = -\frac{2}{3}e^{2x} - \frac{1}{3}e^{-x}. \quad 83. y = \frac{x+8}{\cos x}. \quad 84. y = x^2 - 1. \quad 85. y = \frac{\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

$$86. y = \frac{(x+1)^4}{2} - (x+1)^2. \quad 87. y = x + \frac{2}{\cos x}. \quad 88. x = -t \operatorname{arctg} t.$$

$$89. \frac{1}{y} = C e^{-\frac{x^2}{2}} - x^2 + 2. \quad 90. y = \frac{1}{(x+1)(C + \ln |x+1|)}. \quad 91. y = \frac{x^2}{4} \ln^2 |Cx|.$$

$$92. xy(C - \ln^2 y) = 1. \quad 93. y = e^{-x}(0,5e^x + 1)^2. \quad 94. x^2 + y^2 = e^{-y}.$$

95. а) Однородное; б) ДУ с РП; в) ДУ с РП; г) линейное; д) линейное относительно функции $x = x(y)$; е) ДУ с РП; ж) однородное; з) линейное; и) ДУ с РП; к) уравнение Бернулли; л) линейное; м) однородное; н) однородное; о) линейное относительно функции $x = x(y)$; п) однородное; р) линейное относительно функции $x = x(y)$; с) однородное; т) линейное относительно функции $x = x(y)$.

$$96. xy \ln |Cx| = 1. \quad 97. y = 1 + C e^{-\sin x}. \quad 98. y = \operatorname{tg}(2\sqrt{x} + C). \quad 99. y = \frac{C - \cos x}{x}. \quad 100. y + \sqrt{x^2 + y^2} = Cx^2, \text{ если } x > 0;$$

$$y - \sqrt{x^2 + y^2} = C, \text{ если } x < 0. \quad 101. y = Cx^3 - \frac{x}{2}. \quad 102. y = x^2 - 2 + C e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

$$103. y = x(\sin x + C). \quad 104. \ln |\sqrt{y} - 1| + e^x = C. \quad 105. y = \sin x + C \cos x.$$

$$106. y = \frac{7x^3}{C + x^7}. \quad 107. \frac{x+y}{4y-3x} = Cx^7. \quad 108. y = C e^x - x^2 - 2x - 2.$$

$$109. x = 2 \sin y - 2 + C e^{-\sin y}. \quad 110. y^2 = x - 1 + C e^{-x}. \quad 111. \operatorname{ctg} \left(\frac{1}{2} \ln \frac{y}{x} \right) = \ln |Cx|.$$

$$112. y = x^3 + x^2 - \frac{22}{x}. \quad 113. \ln |x^2 - 1| + \frac{1}{y} = 1. \quad 114. e^y = \frac{x^2}{2} - 1.$$

$$115. y = 2x + 1 + e^{2x}. \quad 116. y = 2x \operatorname{arctg} \frac{x}{2}. \quad 117. y^2 = x(4 - 2 \ln |x|).$$

$$118. \operatorname{arctg} \frac{y}{2x} - 2 \ln x = \frac{\pi}{4}. \quad 119. y = \frac{4}{2x + 4 + \ln |2x - 1|}.$$

$$120. y = \frac{4}{15}x^{\frac{5}{2}} + \frac{1}{4}\sin 2x + C_1x + C_2. \quad 121. y = e^{-x} - e^x + C_1x + C_2.$$

$$122. y = \pm \frac{4}{15}\sqrt{(x-1)^5} + C_1x + C_2. \quad 123. y = \frac{1}{24}x^4 - \sin x + C_1x^2 + C_2x + C_3.$$

$$124. y = \cos x - \sin x + C_1x^2 + C_2x + C_3. \quad 125. y = \ln |\sin x| + C_1x^2 + C_2x + C_3.$$

126. $y = C_1 \ln|1+x| + C_2$. 127. $y = C_1 \ln|x| - \frac{x^2}{4} + C_2$.
128. $y = (1 + C_1^2) \ln|x + C_1| - C_1 x + C_2$. 129. $y = \frac{x^3}{3} + C_1 x^2 + C_2$.
130. $y = \arcsin^2 x + C_1 \arcsin x + C_2$, если $1 - x^2 > 0$;
 $y = -\ln^2 \left| x + \sqrt{x^2 - 1} \right| + C_1 \ln \left| x + \sqrt{x^2 - 1} \right| + C_2$, если $1 - x^2 < 0$.
131. $y = \frac{2}{3C_1} (C_1 x + 4)^{\frac{3}{2}} + C_2$. 132. $y = (x + C_1) \ln x - 2x + C_2$.
133. $y = C_1 (x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x) + C_2$. 134. $y = \frac{1}{C_1^2} (C_1 x - 1) e^{C_1 x + 1} + C_2$.
135. $y = \frac{1}{C_1^2} (C_1 x - 1) e^{C_1 x + 2} + C_2$. 136. $y = 2x + C_1 \sin x + C_2$.
137. $y = -C_1 \cos x - x + C_2$. 138. $y = -\frac{1}{3} \sin x + C_1 \operatorname{tg} x + C_2$.
139. $y = C_1 \sin x - x - \frac{1}{2} \sin 2x + C_2$.
140. $y = \frac{C_1 x^2}{2} - C_1 (x + C_1) \ln|x + C_1| + C_2 x + C_3$.
141. $y = C_1 x^5 + C_2 x^3 + C_3 x^2 + C_4 x + C_5$. 142. $\ln|2y + 3| = C_1 x + C_2$.
143. $y^2 = C_1 x + C_2$. 144. $\frac{1}{C_1} \ln \left| \frac{y}{y + C_1} \right| = x + C_2$; $y = C$.
145. $\operatorname{arctg} \frac{\sqrt{C_1 y - 4}}{2} = C_2 \pm x$. 146. $y = C_1 e^{3x} + C_2$. 147. $\sin(y + C_1) = C_2 e^x$.
148. $\ln \left| y + C_1 + \sqrt{(y + C_1)^2 - 1} \right| = x + C_2$. 149. $x + \sqrt{9 - (C_1 + y)^2} = C_2$.
150. $y = x e^x - 3e^x + \frac{x^2}{2} + 2x + 3$. 151. $y = \frac{x^3}{6} \ln x - \frac{5x^3}{36} + \frac{x}{4} - \frac{1}{9}$.
152. $y = -\frac{1}{6(x+2)} + \frac{1}{12(x+2)^2} - \frac{x^2}{12} - \frac{x}{6}$. 153. $y = \frac{x^4}{48} + \frac{x^2}{8} + \frac{1}{32} \cos 2x$.
154. $y = x^3 + 3x + 1$. 155. $y = 2 + \ln \frac{x^2}{4}$. 156. $y = \frac{2\sqrt{2}}{5} x^{\frac{5}{2}} - \frac{16}{5}$. 157. $y = 1 - \frac{1}{2x}$.
158. $y = \left(\frac{1}{2} x + 1 \right)^2$. 159. $y = 1 + \frac{1}{1 - 2x}$. 160. $y = \operatorname{tg} \left(x + \frac{\pi}{4} \right)$. 161. $y = 2e^x$.
162. $y = 1 + \sin x$. 163. $x = \ln \left| \ln y + \sqrt{\ln^2 y + 1} \right|$. 164. $y = e^{\operatorname{tg} x}$. 165. $x = \frac{1}{1 - \ln y} - 1$.

166. $x = \ln \left| \frac{2e^y - 1}{e^y} \right|$. 167. а) ЛНДУ 2-го порядка; б) ЛОДУ 2-го порядка с

переменными коэффициентами; в) ЛОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами; г) ДУ 2-го порядка, не является ЛДУ; д) ЛНДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами; е) ЛОДУ 2-го порядка с постоянными коэффициентами; ж) ДУ 2-го порядка, не является ЛДУ; з) ЛНДУ 3-го порядка с постоянными коэффициентами.

168. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$. 169. $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x}$. 170. $y = C_1 e^{-7x} + C_2 e^{-x}$.

171. $y = C_1 e^x + C_2 e^{\frac{x}{2}}$. 172. $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-\frac{4}{3}x}$. 173. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$.

174. $y = C_1 + C_2 e^{-6x}$. 175. $y = C_1 + C_2 e^{\frac{2}{5}x}$. 176. $y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x}$.

177. $y = C_1 e^{5x} + C_2 x e^{5x}$. 178. $y = C_1 e^{-\frac{x}{3}} + C_2 x e^{-\frac{x}{3}}$. 179. $y = C_1 e^{\frac{x}{2}} + C_2 x e^{\frac{x}{2}}$.

180. $y = C_1 e^{3x} \cos 2x + C_2 e^{3x} \sin 2x$. 181. $y = e^{\frac{x}{2}} \left(C_1 \cos \frac{3}{2}x + C_2 \sin \frac{3}{2}x \right)$.

182. $y = C_1 \cos \frac{x}{2} + C_2 \sin \frac{x}{2}$. 183. $y = C_1 \cos \frac{x}{4} + C_2 \sin \frac{x}{4}$.

184. $y = C_1 \cos \sqrt{7}x + C_2 \sin \sqrt{7}x$. 185. $y = C_1 \cos 2\sqrt{2}x + C_2 \sin 2\sqrt{2}x$.

186. $y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{\frac{x}{2}}$. 187. $y = C_1 + C_2 e^x \cos x + C_3 e^x \sin x$.

188. $y = C_1 e^{2x} + e^{-x}(C_2 \cos \sqrt{3}x + C_3 \sin \sqrt{3}x)$. 189. $y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + C_3 e^{2x}$.

190. $y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}x}{2} + C_4 e^{-\frac{x}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}x}{2}$.

191. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + C_3 \cos x + C_4 \sin x$. 192. $y = 4e^x + 2e^{3x}$.

193. $y = \frac{5}{3} - \frac{2}{3}e^{-3x}$. 194. $y = 4e^{-3x} - 3e^{-2x}$. 195. $y = 4e^x - 3e^{-6x}$.

196. $y = 2e^{-2x} + xe^{-2x}$. 197. $y = 4e^{4x} - 16xe^{4x}$. 198. $y = 4\cos x + \sin x$.

199. $y = \sin 3x$. 200. $y = e^x \sin x$. 201. $y = e^x(\cos \sqrt{2}x + \sqrt{2} \sin \sqrt{2}x)$.

202. $y = 1 - \cos x - \sin x$. 203. $y = \frac{2}{3} + x + \frac{1}{3}e^{3x}$. 204. $y = e^x + xe^x$.

205. $y = e^{2x} + 3e^{-2x} - 4e^{-x}$. 206. $y = \cos 3x - \sin 3x$. 207. $y = 2\sin 2x + \cos x$.

208. $y = 2e^{-x} + 4xe^{-x} - 4x^2 e^{-x} - 2e^x$. 209. $y = 3 - 6x - 2x^2 - 3e^{-2x}$.

210. $y = -\frac{1}{2} + 2x + 2x^2 + \frac{1}{2}\cos 2x - \frac{1}{2}\sin 2x$.

211. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} - 3x^2 + 7x - 15$. 212. $y = C_1 + C_2 e^{-x} + x^2 - 3x$.

- 213.** $y = C_1 + C_2 e^{3x} - 2x^3 - 2x^2 - \frac{2}{3}x$.
214. $y = C_1 e^x + C_2 e^x x + 2x^3 - 8x^2 + 14x - 11$.
215. $y = C_1 e^{-x} \cos x + C_2 e^{-x} \sin x + 3x^2 + x - 1$.
216. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 3x^2 + x - 1$. **217.** $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{5}e^{4x}$.
218. $y = C_1 e^{-4x} + C_2 e^x - \frac{1}{6}e^{-x}$. **219.** $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{4x} - 3xe^{-x}$.
220. $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 3xe^{2x}$. **221.** $y = C_1 e^{-2x} + C_2 x e^{-2x} + 2x^2 e^{-2x}$.
222. $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x + 2e^{-2x}$. **223.** $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{-2x} + (2 - 2x)e^{-x}$.
224. $y = C_1 + C_2 e^{-4x} + (2x - 1)e^{4x}$. **225.** $y = C_1 e^x + C_2 e^{-5x} + \frac{1}{2}x^2 e^x - \frac{1}{12}xe^x$.
226. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + \left(\frac{1}{18}x^2 - \frac{1}{18}x + \frac{7}{324}\right)e^{4x}$.
227. $y = C_1 e^{-3x} + C_2 x e^{-3x} + (3x - 1)e^x$. **228.** $y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + (2x^3 - 5x^2)e^{-x}$.
229. $y = C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x + (2x + 1)e^{3x}$.
230. $y = C_1 e^{-x} \cos x + C_2 e^{-x} \sin x + (12x - 10)e^{-x}$.
231. $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{3}{10}\cos x + \frac{1}{10}\sin x$.
232. $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{2x} + \frac{5}{6}\cos 3x + \frac{1}{6}\sin 3x$.
233. $y = C_1 + C_2 e^{-5x} + 4\cos 3x + 5\sin 3x$. **234.** $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{4x} + 3\cos 2x$.
235. $y = C_1 e^{7x} + C_2 x e^{7x} + 2\cos 7x$. **236.** $y = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x + x \sin 4x$.
237. $y = C_1 e^{2x} \cos 3x + C_2 e^{2x} \sin 3x + \frac{1}{40}\cos 3x - \frac{3}{40}\sin 3x$.
238. $y = C_1 e^{2x} \cos x + C_2 e^{2x} \sin x + \cos x + \frac{1}{2}\sin x$.
239. $y = C_1 + C_2 e^{-2x} + \frac{1}{5}(6\sin x - 2\cos x)e^x$.
240. $y = C_1 e^x \cos 2x + C_2 e^x \sin 2x + \frac{1}{2}e^{-x} \cos 2x - e^{-x} \sin 2x$.
241. $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 6x + 9 + 3\cos 2x - \sin 2x$.
242. $y = C_1 + C_2 e^x + e^x(\sin x - \cos x) - 4x$. **243.** $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + 2x + 5 - 6e^{-x}$.
244. $y = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x} + \cos 2x + 2x + 2$.
245. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - \cos x \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right|$.

$$246. y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 2 + \cos x \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right|.$$

$$247. y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x - x \sin 2x - \cos^2 x - \cos 2x \ln |\sin x|.$$

$$248. y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln |\cos x| + x \sin x.$$

$$249. y = C_1 e^x + C_2 x e^x - \frac{1}{2} e^x \ln(x^2 + 1) + x e^x \operatorname{arctg} x.$$

$$250. y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} - x e^{-x} + x e^{-x} \ln |x|.$$

$$251. y = C_1 e^{-x} + C_2 x e^{-x} + \frac{4}{5} (x+1)^2 \sqrt{x+1} e^{-x}.$$

252.

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} \cos x \ln \left| \sqrt{2} \cos x + \sqrt{2 \cos^2 x - 1} \right| + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x \arcsin(\sqrt{2} \sin x).$$

$$253. y = C_1 e^{-x} + C_2 e^x - 1 - e^{-x} \ln |e^x - 1| + e^x \ln |e^x - 1| - x e^x.$$

$$254. y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-3x} + \frac{1}{2} e^{-2x} \ln(1 + e^{2x}) + e^{-3x} \operatorname{arctg} e^x.$$

$$255. y = C_1 + C_2 e^x + \cos e^x.$$

$$256. y = C_1 + C_2 e^x + \frac{1}{3} \sqrt{(1 - e^{2x})^3} + \frac{1}{2} e^x \arcsin e^x + \frac{1}{2} e^{2x} \sqrt{1 - e^{2x}}.$$

$$257. y = C_1 e^{-x} \cos x + C_2 e^{-x} \sin x - x e^{-x} \cos x + \ln |\sin x| e^{-x} \sin x.$$

$$258. y = (\ln |\cos x| + C_1) e^{2x} \cos x + (x + C_2) e^{2x} \sin x.$$

$$259. y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x + x - \frac{1}{2} x \cos x.$$

$$260. y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x} + x^3 - 3x^2 + x e^{-x}.$$

$$261. y = C_1 + C_2 e^x + C_3 x e^x + \frac{1}{3} x^3 + 2x^2 + 6x + \frac{1}{2} x^2 e^x.$$

$$262. y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x} + \frac{1}{12} x^4 - \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3} x^2 + \left(\frac{1}{12} x - \frac{1}{9} \right) e^{2x}.$$

$$263. y = C_1 + C_2 e^{-x} + C_3 e^{\frac{x}{2}} \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_4 e^{\frac{x}{2}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x + \frac{1}{2} e^x.$$

$$264. y = C_1 + C_2 x + C_3 e^{-x} + C_4 x e^{-x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-x} + \frac{1}{6} x^3 - \frac{1}{6} x^2.$$

$$265. y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \sin x + C_4 \cos 3x + C_5 \sin 3x + \frac{1}{30} e^{-2x}.$$

$$266. y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + C_4 \cos x + C_5 \sin x + \frac{1}{60} x^5 - \frac{1}{2} x^3.$$

$$267. y = (C_1 + C_2 x + x^2) e^x + (C_3 + C_4 x + x^2) e^{-x} + \cos x + \sin x.$$

- 268. а)** $y_{\text{ч.н.}} = x^2(Ax + B)e^x$; **б)** $y_{\text{ч.н.}} = A\cos x + B\sin x$; **в)** $y_{\text{ч.н.}} = (Ax + B)e^{-x}$;
г) $y_{\text{ч.н.}} = Ax^2 + Bx + C$. **269. а)** $y_{\text{ч.н.}} = x(Ax + B)e^x$;
б) $y_{\text{ч.н.}} = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$; **в)** $y_{\text{ч.н.}} = A\cos 3x + B\sin 3x$;
г) $y_{\text{ч.н.}} = Ax^2 + Bx + C$. **270. а)** $y_{\text{ч.н.}} = x(Ax + B)e^{-2x}$; **б)** $y_{\text{ч.н.}} = A\cos x + B\sin x$;
в) $y_{\text{ч.н.}} = Ax^2 + Bx + C$; **г)** $y_{\text{ч.н.}} = x(Ax + B)e^{-x}$. **271. а)** $y_{\text{ч.н.}} = (Ax + B)e^{-x}$;
б) $y_{\text{ч.н.}} = A\cos 6x + B\sin 6x$; **в)** $y_{\text{ч.н.}} = Ax^2 + Bx + C$;
г) $y_{\text{ч.н.}} = x(Ax^2 + Bx + C)e^{-6x}$. **272. а)** $y_{\text{ч.н.}} = x^2(Ax + B)e^{-3x}$;
б) $y_{\text{ч.н.}} = A\cos 3x + B\sin 3x$; **в)** $y_{\text{ч.н.}} = e^{3x}(A\cos 3x + B\sin 3x)$; **г)** $y_{\text{ч.н.}} = Ax^2 e^{-3x}$.
273. а) $y_{\text{ч.н.}} = (Ax + B)e^{-3x}$; **б)** $y_{\text{ч.н.}} = A\cos x + B\sin x$;
в) $y_{\text{ч.н.}} = xe^{-3x}(A\cos x + B\sin x)$; **г)** $y_{\text{ч.н.}} = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$.
274. а) $y_{\text{ч.н.}} = x(Ax^3 + Bx^2 + Cx + D)$; **б)** $y_{\text{ч.н.}} = A\cos x + B\sin x$;
в) $y_{\text{ч.н.}} = x(Ax + B)e^{-x}$; **г)** $y_{\text{ч.н.}} = Ae^{-3x} + B\cos 3x + C\sin 3x$.
275. а) $y_{\text{ч.н.}} = Ax^2 + Bx + C$; **б)** $y_{\text{ч.н.}} = x(A\cos x + B\sin x)$; **в)** $y_{\text{ч.н.}} = Ae^{-x}$;
г) $y_{\text{ч.н.}} = Ax + B + C\cos 2x + D\sin 2x$. **276. а)** $y_{\text{ч.н.}} = xe^x(A\cos x + B\sin x)$;
б) $y_{\text{ч.н.}} = Ax^2 + Bx + C$; **в)** $y_{\text{ч.н.}} = Ae^x$; **г)** $y_{\text{ч.н.}} = xe^x(A\cos x + B\sin x)$.
277. а) да; **б)** нет; **в)** да; **г)** да; **д)** да; **е)** нет. **278.** $y = e^x + x^2$.
279. $y = e^x \cos 3x + 5x^2 - 1$. **280.** $y = e^{2x-1} - 2e^x + e - 1$.
281. $y = -\frac{1}{2}e^{-2x} - xe^{-2x} + \frac{1}{2}e^{2x}$. **282.** $y = (2x^2 + 4x + 2)e^{2x}$.
283. $y = e^{3x} + e^{-4x} + (2x + 1)e^{4x}$. **284.** $y = e^{2x} - 1 + e^x(2 - 2x - 2x^2)$.
285. $y = e^{-2x}\left(\cos 4x - \frac{1}{4}\sin 4x\right) + xe^{2x}$. **286.** $y = e^x + 2e^{2x} - \cos x + 2\sin x$.
287. $y = 2e^x - \cos x - \sin x$. **288.** $y = \frac{1}{30}\cos\sqrt{6}x + \frac{\sqrt{6}}{2}\sin\sqrt{6}x - \frac{1}{30}\cos 6x$.
289. $y = \frac{1}{3}\sin 2x - \frac{1}{3}\sin x - \cos x$. **290.** $y = \left(\frac{x}{8} - \frac{\pi}{32}\right)\sin 4x$.
291. $y = \sin 4x - \cos 4x + e^x \cos 4x$. **292.** $y = (1 + 3x)e^x \sin 6x$.
293. $y = -\frac{1}{32}(e^{4x} - \cos 4x - \sin 4x) - \frac{x^3}{3} - x^2 - \frac{x}{2}$. **294.** $y = e^x - e^{-x} + x^2$.

295. $y = 2xe^x$. 296. $\begin{cases} x = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-2t}, \\ y = \frac{1}{3}C_1 e^{3t} + 2C_2 e^{-2t}. \end{cases}$ 297. $\begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 e^{-t}, \\ y = \frac{3}{5}C_1 e^t + C_2 e^{-t}. \end{cases}$
298. $\begin{cases} x = C_1 e^{4t} + C_2 e^{8t}, \\ y = -C_1 e^{4t} + \frac{1}{3}C_2 e^{8t}. \end{cases}$ 299. $\begin{cases} x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{5t}, \\ y = -\frac{1}{2}C_1 e^{-t} + C_2 e^{5t}. \end{cases}$ 300. $\begin{cases} x = C_1 + C_2 e^{-t}, \\ y = -2C_1 - 3C_2 e^{-t}. \end{cases}$
301. $\begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 t e^t, \\ y = (2C_1 - C_2)e^t + 2C_2 t e^t. \end{cases}$ 302. $\begin{cases} x = C_1 e^{9t} + C_2 e^{-t} - t, \\ y = \frac{1}{2}C_1 e^{9t} - \frac{3}{4}C_2 e^{-t} + t. \end{cases}$
303. $\begin{cases} x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{5t} - t - 1, \\ y = -C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{5t} + t + 2. \end{cases}$
304. $\begin{cases} x = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t + 2t + 2, \\ y = (C_1 - 2C_2) \cos 2t + (2C_1 + C_2) \sin 2t + 10. \end{cases}$
305. $\begin{cases} x = C_1 e^{-4t} + C_2 e^{2t} - t^2 + 4, \\ y = C_1 e^{-4t} - \frac{1}{5}C_2 e^{2t} + t. \end{cases}$ 306. $\begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 e^{9t} - \frac{1}{2}t e^t, \\ y = -C_1 e^t + C_2 e^{9t} + \frac{1}{2}t e^t - \frac{1}{8}e^t. \end{cases}$
307. $\begin{cases} x = C_1 e^t + C_2 e^{-t} + t e^t - t^2 - 2, \\ y = C_1 e^t - C_2 e^{-t} + (t-1)e^t - 2t. \end{cases}$ 308. $\begin{cases} x = C_1 e^{-t} + C_2 e^{2t} + 2 \cos t - 11 \sin t, \\ y = -C_1 e^{-t} + 2C_2 e^{2t} - 2 \sin t - 6 \cos t. \end{cases}$
309. $\begin{cases} x = C_1 \cos t + C_2 \sin t + \operatorname{tg} t, \\ y = -C_1 \sin t + C_2 \cos t + 2. \end{cases}$
310. $\begin{cases} x = (\ln |\cos t| + C_1)(\cos t - \sin t) + (t + C_2)(\cos t + \sin t), \\ y = (2 \ln |\cos t| + 2C_1) \cos t + (2t + 2C_2) \sin t. \end{cases}$
311. $\begin{cases} x = (C_1 + C_2 t) e^t + (C_3 + C_4 t) e^{-t}, \\ y = -2(C_1 + C_2 + C_2 t) e^t - 2(C_3 - C_4 + C_4 t) e^{-t}. \end{cases}$ 312. $\begin{cases} x = 2e^{5t} + 3e^t, \\ y = 6e^{5t} - 3e^t. \end{cases}$
313. $\begin{cases} x = 4e^{-4t} + 8e^{12t}, \\ y = 4e^{-4t} - 8e^{12t}. \end{cases}$ 314. $\begin{cases} x = 3e^{-2t} - 5e^{3t}, \\ y = -8e^{-2t} + 5e^{3t}. \end{cases}$ 315. $\begin{cases} x = 4e^{-4t} - e^{-7t}, \\ y = 2e^{-4t} + e^{-7t}. \end{cases}$
316. $\begin{cases} x = 2e^{4t} + e^{7t}, \\ y = -e^{4t} - 2e^{7t}. \end{cases}$ 317. $\begin{cases} x = 2e^{-t} - 4e^{3t}, \\ y = -e^{-t} - 2e^{3t}. \end{cases}$ 318. $\begin{cases} x = 2te^t - 3, \\ y = (2t+1)e^t - 2. \end{cases}$
319. $\begin{cases} x = \frac{1}{9} \sin 3t + \frac{1}{9}t, \\ y = \frac{1}{3} \cos 3t - \frac{1}{9} \sin 3t - \frac{1}{9}(t-1). \end{cases}$ 320. $\begin{cases} x = 2e^t - 3e^{2t} + \cos t - 2 \sin t, \\ y = 2e^t - 2e^{2t} + 2 \cos t - 2 \sin t. \end{cases}$

$$321. \begin{cases} x = 4e^{-t} - 6e^{2t} + 2e^{-2t}, \\ y = e^{-t} - 6e^{2t} + 11e^{-2t}. \end{cases} \quad 322. \begin{cases} x = \frac{3}{2}e^t + \frac{3}{4}e^{-t} + \frac{3}{4}e^{3t} - t^2 - 2, \\ y = \frac{3}{2}e^t - \frac{3}{4}e^{-t} + \frac{1}{4}e^{3t} - 2t. \end{cases}$$

$$323. \begin{cases} x = 5e^{-t} + 2e^{-4t} - 5e^{-5t}, \\ y = -5e^{-t} + e^{-4t} + e^{-5t} + 12. \end{cases} \quad 324. \begin{cases} x = e^{-t} + e^{2t}, \\ y = -e^{-t} + e^{2t}, \\ z = e^{2t}. \end{cases} \quad 325. \begin{cases} x = -e^{-t}, \\ y = e^{-t}, \\ z = 0. \end{cases}$$

$$326. \begin{cases} x = \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{2t} + \frac{1}{2}e^{-2t}, \\ y = \frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{6}e^{2t} - \frac{1}{2}e^{-2t}, \\ z = -\frac{1}{3}e^{-t} + \frac{1}{3}e^{2t}. \end{cases} \quad 327. \begin{cases} x = C_1 t, \\ y = \pm \sqrt{(C_1 + 1)t^2 + C_2}. \end{cases} \quad 328. \begin{cases} x = \frac{1}{3}t, \\ y = -\frac{1}{3}t. \end{cases}$$

$$329. \begin{cases} x = \pm \frac{t + C_3}{\sqrt{t^2 + C_1 t + C_2}}, \\ y = \pm \sqrt{t^2 + C_1 t + C_2}. \end{cases}$$